

Maths - Question 61

Original paper page 32; original question and option regions

If the equation of the plane bisecting the line segment joining the points $P(3, 2, 4)$ and $Q(-1, 0, -2)$ and perpendicular to PQ is $ax + by + cz + d = 0$ then $ac + bd =$

$P(3, 2, 4)$, $Q(-1, 0, -2)$ బిందువులను కలిపే రేఖాఖండాన్ని సమద్విఖండన చేస్తూ, PQ కి లంబంగా ఉండే తలం యొక్క సమీకరణం $ax + by + cz + d = 0$ అయితే $ac + bd =$

Options :

1. 0

2. 12

3. 6

4. 1

Maths - Question 62

Original paper page 32; original question and option regions

$$\cos \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\pi|x| + \pi x}{|x| - 3x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} \cos^2 x \right)}{x^2} \right] =$$

Maths - Question 63

Original paper page 33; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[6^2 + 12^2 + 18^2 + \dots + (6n)^2\right]^2}{\left[5 + 10 + 15 + \dots + 5n\right]\left[2^3 + 4^3 + 6^3 + \dots + 8n^3\right]} =$$

Options :

1. $\frac{4}{5}$

2. $\frac{144}{5}$

3. $\frac{4}{25}$

4. $\frac{144}{25}$

Maths - Question 64

Original paper page 33; original question and option regions

If $[x]$ denotes the greatest integer not exceeding the number x , then $f(x)$ defined by

$$f(x) = \begin{cases} [x], & \text{if } x < 2 \\ [x] - 1, & \text{if } x \geq 2 \end{cases}$$

is continuous in the interval

$[x]$ అనేది x ను మించని గరిష్ఠ పూర్ణాంకమును సూచిస్తుంటే

$$f(x) = \begin{cases} [x], & \text{if } x < 2 \text{ అయినప్పుడు} \\ [x] - 1, & \text{if } x \geq 2 \text{ అయినప్పుడు} \end{cases}$$

గా నిర్వచించబడిన ప్రమేయం $f(x)$ అవిచ్ఛిన్నమయ్యే అంతరం

Maths - Question 65

Original paper page 34; original question and option regions

If $a > 0$ and $f(x) = \left(\frac{a+x}{1+x}\right)^{a+1+2x}$, then $f'(0) =$

$a > 0$ అవుతూ $f(x) = \left(\frac{a+x}{1+x}\right)^{a+1+2x}$ అయితే $f'(0) =$

Options :

1. a^{a+1}

2. $a^{a+1} \left\{ \frac{1-a^2}{a} + 2 \log a \right\}$

3. $2 \log a$

4. $a^{a+1} \left\{ \frac{(1+a)^2}{a-2 \log a} \right\}$

Maths - Question 66

Original paper page 34; original question and option regions

$$\text{If } y = \log_2(\log_2 x), \text{ then } \frac{dy}{dx} =$$

$$y = \log_2(\log_2 x) \text{ అయితే, } \frac{dy}{dx} =$$

Maths - Question 67

Original paper page 35; original question and option regions

If $y = x \log \left(\frac{x}{2-3x} \right)$ for $0 < x < \frac{2}{3}$ then $\frac{d^2y}{dx^2}$ at $x = \frac{1}{2}$ is

$$0 < x < \frac{2}{3} \text{ \& } y = x \log \left(\frac{x}{2-3x} \right) \text{ అయితే, } x = \frac{1}{2} \text{ వద్ద } \frac{d^2y}{dx^2} =$$

Options :

1. 4
2. 16
3. 32
4. 2

Maths - Question 68

Original paper page 35; original question and option regions

An approximate value of $\sqrt[4]{18}$ is

$\sqrt[4]{18}$ యొక్క ఒక ఉజ్జాయింపు విలువ

Maths - Question 69

Original paper page 36; original question and option regions

The sum of the maximum and the minimum values of $3x^4 - 2x^3 - 6x^2 + 6x + 4$, in $(0, 2)$ is

$(0, 2)$ లో $3x^4 - 2x^3 - 6x^2 + 6x + 4$ యొక్క గరిష్ఠ, కనిష్ఠ విలువల మొత్తం

Options :

1. 28

2. $\frac{167}{16}$

3. $\frac{134}{15}$

4. $\frac{87}{16}$

Maths - Question 70

Original paper page 36; original question and option regions

The constant c of Lagrange's mean value theorem for $f(x) = \cos x - \sin 2x$ in

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \text{ is}$$

$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ అంతరంలో $f(x) = \cos x - \sin 2x$ కి, లెగ్రాంజ్ మధ్యమ విలువ సిద్ధాంతము యొక్క

స్థిరాంకము c విలువ

Maths - Question 71

Original paper page 37; original question and option regions

Air is discharging from a large spherical balloon at the rate of 4 cubic meters per minute. Then the rate at which the surface area is shrinking when the radius of the balloon is 8 meters, is

అతి పెద్ద గోళాకారపు గాలి బుడగ నిముషానికి 4 ఘనమీటర్ల రేటున గాలిని వదిలివేస్తోంది. ఆ బుడగ వ్యాసార్థం 8 మీటర్లున్నప్పుడు దాని ఉపరితల వైశాల్యం కుంచించుకొనే రేటు

Options :

$$2\text{m}^2 / \text{minute}$$

1. నిముషానికి 2 చ.మీ

$$1\text{m}^2 / \text{minute}$$

2. నిముషానికి 1 చ.మీ

$$4\text{m}^2 / \text{minute}$$

3. నిముషానికి 4 చ.మీ

$$8\text{m}^2 / \text{minute}$$

4. నిముషానికి 8 చ.మీ

AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-23 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 72

Original paper page 37; original question and option regions

$$\int \frac{x}{x^3 - 3x + 2} dx =$$

Maths - Question 73

Original paper page 38; original question and option regions

$$\int \frac{\sqrt{x^2+1} \left[\log(x^2+1) - 2\log x \right]}{x^4} dx =$$

Options :

1. $\frac{1}{9} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)^{\frac{3}{2}} \left[2 - 3 \log \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) \right] + c$

2. $\frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left[6 - \log \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)^2 \right] + c$

3. $\frac{1}{9} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) \left[3 - 2 \log \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)^{\frac{1}{2}} \right] + c$

4. $\frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)^{\frac{3}{2}} \left[3 + \log \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) \right] + c$

AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-23 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 74

Original paper page 38; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{\sin x + \sin 2x} =$$

Maths - Question 75

Original paper page 39; original question and option regions

$$\int (\sec^4 x + \tan^4 x) dx =$$

Options :

1. $\frac{2}{3} \tan^3 x - \frac{2}{3} \tan x + x + c$

2. $\frac{1}{3} \sec^2 x \tan x + \frac{5}{3} \tan x + \frac{\tan^3 x}{3} + x + c$

3. $\frac{2}{3} \tan^3 x + x + c$

4. $\frac{1}{3} \sec^2 x \tan x - \frac{5}{3} \tan x + \frac{\tan^3 x}{3} + x + c$

Maths - Question 76

Original paper page 39; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left\{ \sin^5 \left(\frac{\pi}{6n} \right) + \sin^5 \left(\frac{2\pi}{6n} \right) + \sin^5 \left(\frac{3\pi}{6n} \right) + \dots + \sin^5 \left(\frac{\pi}{2} \right) \right\} =$$

Maths - Question 77

Original paper page 40; original question and option regions

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log_e (\sin 2x) dx$$

Options :

1. $\pi \log 2$

2. $-\pi \log 2$

3. $\frac{\pi}{2} \log 2$

4. $-\frac{\pi}{2} \log 2$

Maths - Question 78

Original paper page 40; original question and option regions

The area (in sq.units) between the curve $y^2 = 8x$ and its latus rectum is

వక్రం $y^2 = 8x$, దాని నాభిలంబముల మధ్య గల ప్రదేశము యొక్క వైశాల్యము (చ.యూనిట్లలో)

Options :

1. $\frac{32}{3}$

2. $\frac{64}{3}$

3. $\frac{16}{3}$

4. $\frac{8\sqrt{2}}{3}$

Maths - Question 79

Original paper page 41; original question and option regions

The order and the degree of the differential equation $y = px + \sqrt{a^2 p^2 + b^2}$, (where $p = \frac{dy}{dx}$) are respectively

అవకలన సమీకరణము $y = px + \sqrt{a^2 p^2 + b^2}$, ($p = \frac{dy}{dx}$ అయినప్పుడు) యొక్క పరిమాణము, తరగతి వరుసగా

Options :

1. 2, 1

2. 1, 2

3. 1, 1

4. 2, 2

Maths - Question 80

Original paper page 41; original question and option regions

The solution of the differential equation $\frac{dx}{dy} + 2yx = 2y$ which passes through the point (2, 0) is

$\frac{dx}{dy} + 2yx = 2y$ అవకలన సమీకరణానికి (2, 0) బిందువుగుండాపోయే సాధన

Options :

1. $(x-1) = 2e^{y^2}$

2. $(x-1) = 2e^{-y^2}$

3. $(x-1) = e^{y^2}$

4. $(x-1) = e^{-y^2}$

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

If $f(x)$ is a polynomial function satisfying $f(x) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ and $f(4) = 257$,
then $f(3) =$

$f(x)$ అను ఒక బహుపది ప్రమేయము $f(x) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ మరియు $f(4) = 257$ అను
తృప్తిపరుస్తుంటే, $f(3) =$

Options :

1. 28
2. 65
3. 82
4. 244

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

The set of all real values of x for which the real valued function $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ is defined, is

వాస్తవమూల్య ప్రమేయము $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ నిర్వచితము అయ్యే అన్ని వాస్తవసంఖ్యలు x ల సమితి

Options :

1. $(0, \infty)$

2. $\mathbb{R} - \{0\}$

3. $(-\infty, -1) \cup (0, \infty)$

4. $\mathbb{R} - \{0, -1\}$

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

Let $S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \cdot k^2$ for $n \geq 1$. Given that $S_{2n} = -n(2n+1)$ for $n = 1, 2, 3, \dots$, then $S_{77} =$

$n \geq 1$ & $S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \cdot k^2$ అనుకుందాం. $n = 1, 2, 3, \dots$ & $S_{2n} = -n(2n+1)$ అని ఇస్తే, $S_{77} =$

Options :

1. -3003

2. 3003

3. -2926

4. 2926

Maths - Question 4

Original paper page 2; original question and option regions

$$\begin{vmatrix} 125 & 5 & 25 \\ 343 & 7 & 49 \\ 729 & 9 & 81 \end{vmatrix} =$$

Maths - Question 5

Original paper page 3; original question and option regions

Let matrix $A = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 0 \\ -3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, X be a non zero matrix of order 3×1 and c be a real number.

If $A^2X = cAX$, then the number of distinct values of c is

$A = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 0 \\ -3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ మాత్రిక, X అనేది 3×1 తరగతికి చెందిన శూన్యేతర మాత్రిక మరియు c ఒక వాస్తవ

సంఖ్య అనుకొందాము. $A^2X = cAX$ అయితే, c యొక్క విభిన్న విలువల సంఖ్య

Options :

1. 3

2. 2

3. 1

4. 0

Maths - Question 6

Original paper page 4; original question and option regions

A set of values of θ for which the system of equations

$$(\sin 3\theta)x - y + z = 0,$$

$$(\cos 2\theta)x + 4y + 3z = 0,$$

$$2x + 7y + 7z = 0$$

has non-trivial solutions, is

$$(\sin 3\theta)x - y + z = 0,$$

$$(\cos 2\theta)x + 4y + 3z = 0,$$

$$2x + 7y + 7z = 0$$

సమీకరణాల వ్యవస్థ శూన్యేతర సాధనలను కలిగి ఉండేటట్లు ఉండే θ యొక్క విలువల ఒక సమితి

Options :

$$(n+1)\frac{\pi}{2} + (-1)^n \frac{\pi}{4}$$

1. (here n is any integer ఇక్కడ n ఏదైనా పూర్ణాంకం)

$$(n-1)\frac{\pi}{2} + (-1)^n \frac{\pi}{3}$$

2. (here n is any integer ఇక్కడ n ఏదైనా పూర్ణాంకం)

$$\frac{n\pi}{2} + (-1)^n \frac{\pi}{6}$$

3. (here n is any integer ఇక్కడ n ఏదైనా పూర్ణాంకం)

$$n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$$

4. (here n is any integer ఇక్కడ n ఏదైనా పూర్ణాంకం)

Maths - Question 7

Original paper page 4; original question and option regions

The maximum value of the modulus of e^{z^2} on the set $\{z \in C / 0 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 1, 0 \leq \operatorname{Im}(z) \leq 1\}$ is

సమితి $\{z \in C / 0 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 1, 0 \leq \operatorname{Im}(z) \leq 1\}$ పై e^{z^2} మాపము యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Maths - Question 8

Original paper page 5; original question and option regions

If $Z \neq \pm 1$ is a complex number and $\text{Arg}\left(\frac{Z-1}{Z+1}\right) = \frac{\pi}{4}$, then the locus of Z in the Argand plane is

$Z \neq \pm 1$ అనేది ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య మరియు $\text{Arg}\left(\frac{Z-1}{Z+1}\right) = \frac{\pi}{4}$ అయితే, ఆర్గాండ్ తలంలో Z యొక్క బిందుపథము

Options :

1. $x^2 + y^2 - 2y - 1 = 0$

2. $x^2 + y^2 + 2y - 1 = 0$

3. $x^2 + y^2 - 2x + 1 = 0$

4. $x^2 + y^2 + 2x + 1 = 0$

Maths - Question 9

Original paper page 5; original question and option regions

If $C_r = {}^nC_r$, then $C_0 + C_4 + C_8 + C_{12} + \dots =$

$C_r = {}^nC_r$ అయితే, $C_0 + C_4 + C_8 + C_{12} + \dots =$

Maths - Question 10

Original paper page 6; original question and option regions

One of the complex roots of the equation $x^{11} - x^6 - x^5 + 1 = 0$ is

$x^{11} - x^6 - x^5 + 1 = 0$ సమీకరణం యొక్క సంకీర్ణ మూలాలలో ఒకటి

Options :

1. $\text{cis} \frac{3\pi}{5}$

2. $\text{cis} \frac{\pi}{3}$

3. $\text{cis} \frac{5\pi}{6}$

4. $\text{cis} \frac{7\pi}{5}$

Maths - Question 11

Original paper page 7; original question and option regions

If the quadratic equation $4^{\sec^2 \alpha} \cdot x^2 + 2x + \left(\beta^2 - \beta + \frac{1}{2} \right) = 0$ has real roots, then the value of $\cos^2 \alpha + \cos^{-1} \beta$ is

$4^{\sec^2 \alpha} \cdot x^2 + 2x + \left(\beta^2 - \beta + \frac{1}{2} \right) = 0$ అను వర్గ సమీకరణానికి వాస్తవ మూలాలుంటే, అప్పుడు $\cos^2 \alpha + \cos^{-1} \beta$ యొక్క విలువ

Options :

1. $\frac{\pi}{3}$
2. $\frac{\pi}{3} + 1$
3. $\frac{\pi}{2}$
4. $\frac{\pi}{2} - 1$

Maths - Question 12

Original paper page 7; original question and option regions

The sum of the non-real roots of $(p^2 + p - 3)(p^2 + p - 2) - 12 = 0$ is

$(p^2 + p - 3)(p^2 + p - 2) - 12 = 0$ సమీకరణానికి గల వాస్తవేతర మూలాల మొత్తము

Options :

1. 1

2. -1

3. 6

4. -6

Maths - Question 13

Original paper page 8; original question and option regions

The solution set of the inequation $\sqrt{x^2 + 6x + 5} > (8 - x)$ is

$\sqrt{x^2 + 6x + 5} > (8 - x)$ అనే అసమీకరణం యొక్క సాధన సమితి

Options :

1. $(8, \infty)$

2. $\left(\frac{59}{22}, 8\right]$

3. $\left(\frac{59}{22}, \infty\right)$

4. $(-1, \infty)$

Maths - Question 14

Original paper page 8; original question and option regions

If α, β are the irrational roots of the equation $x^5 - 5x^4 + 9x^3 - 9x^2 + 5x - 1 = 0$, then the roots of the equation $(\alpha + \beta)x^2 + 2\alpha\beta x - \alpha\beta = 0$ are

α, β లు సమీకరణం $x^5 - 5x^4 + 9x^3 - 9x^2 + 5x - 1 = 0$ యొక్క కరణీయ మూలాలయితే,
 $(\alpha + \beta)x^2 + 2\alpha\beta x - \alpha\beta = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలు

Options :

1. $-1, \frac{1}{3}$

2. $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$

3. $\frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$

4. $1, -\frac{1}{3}$

Maths - Question 15

Original paper page 9; original question and option regions

Let m be a natural number such that $20000 < m < 60000$ and let k be the sum of all the digits in m . Then the number of numbers m for which k is even, is

సహజసంఖ్య m అనేది $20000 < m < 60000$ అయ్యేటట్లుగా ఉందనీ, m లోని అన్ని అంకెల మొత్తం k అని అనుకొందాం. అప్పుడు k సరిసంఖ్య అయ్యేటట్లుగా ఉండే సంఖ్యలు m ల సంఖ్య

Options :

1. 19909

2. 19989

3. 18999

4. 19999

Maths - Question 16

Original paper page 9; original question and option regions

There are three sections in a Question Paper, each containing 4 Questions. If a candidate has to answer only 5 Questions from this paper without leaving any section, then number of ways the candidate can make the choice of questions is

ఒక ప్రశ్నాపత్రం నందు గల మూడు సెక్షన్లలో ప్రతి దానియందు 4 ప్రశ్నలు కలవు. ఒక అభ్యర్థి ఈ ప్రశ్నాపత్రం నుండి ఏ సెక్షన్నూ వదలకుండా 5 ప్రశ్నలకు మాత్రమే జవాబులు ఇవ్వాలివస్తే, ఆ అభ్యర్థి ప్రశ్నలను ఎంపిక చేయగల విధాల సంఖ్య

Options :

1. 624

2. 704

3. 384

4. 432

Maths - Question 17

Original paper page 9; original question and option regions

The coefficient of x^4 in the expansion of $(1 + x - x^2 - x^3)^{11}$ is

$(1 + x - x^2 - x^3)^{11}$ యొక్క విస్తరణలో x^4 యొక్క గుణకము

Maths - Question 18

Original paper page 10; original question and option regions

If $|x|$ is so small that x^2 and higher powers of x may be neglected, then the approximate

value of $\frac{\sqrt{4+x} + \sqrt[3]{8-x}}{\left(1 - \frac{2x}{3}\right)^{\frac{3}{2}}}$ when $x = \frac{6}{25}$ is

$|x|$ అనేది x^2 మరియు అంతకుమించిన ఘాతం కలిగిన x పదాలను పరిగణించనక్కరలేనంత చిన్నదైతే,

$x = \frac{6}{25}$ అయినప్పుడు $\frac{\sqrt{4+x} + \sqrt[3]{8-x}}{\left(1 - \frac{2x}{3}\right)^{\frac{3}{2}}}$ యొక్క ఉజ్జాయింపు విలువ

Options :

1. 6

2. 5

3. $\frac{2}{3}$

4. $\frac{5}{6}$

Maths - Question 19

Original paper page 11; original question and option regions

The coefficient of x^4 in the power series expansion of $\frac{x^2-1}{(x^2+1)(x^2+2)}$ is

$\frac{x^2-1}{(x^2+1)(x^2+2)}$ యొక్క ఘాతశ్రేణి విస్తరణలో x^4 యొక్క గుణకము

Options :

1. $\frac{15}{16}$

2. $\frac{15}{4}$

3. $-\frac{13}{8}$

4. $\frac{77}{324}$

Maths - Question 20

Original paper page 11; original question and option regions

The smallest positive root of the equation $\tan x - x = 0$ lies in the interval

$\tan x - x = 0$ సమీకరణం యొక్క కనిష్ఠ ధనమూలం ఉండే అంతరం

Options :

1. $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

2. $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

3. $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$

4. $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$

Maths - Question 21

Original paper page 12; original question and option regions

$$\left(1 + \cos \frac{\pi}{8}\right) \left(1 + \cos \frac{2\pi}{8}\right) \left(1 + \cos \frac{3\pi}{8}\right) \left(1 + \cos \frac{4\pi}{8}\right) \left(1 + \cos \frac{5\pi}{8}\right) \left(1 + \cos \frac{6\pi}{8}\right) \left(1 + \cos \frac{7\pi}{8}\right) =$$

Options :

1. $\frac{1}{8}$

2. $\frac{1}{16}$

3. $\frac{1}{32}$

4. $\frac{1}{64}$

Maths - Question 22

Original paper page 12; original question and option regions

If A is in the third quadrant and $\tan A = \frac{\sqrt{7}}{3}$, then $18 - 16 \sin^2 \frac{A}{2} - 32 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{5A}{2} =$

A మూడవ పాదంలో ఉండి మరియు $\tan A = \frac{\sqrt{7}}{3}$ అయితే, $18 - 16 \sin^2 \frac{A}{2} - 32 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{5A}{2} =$

Options :

1. -6

2. 11

3. 5

4. 10

Maths - Question 23

Original paper page 13; original question and option regions

Let $P(\alpha, \beta)$ and $Q(\gamma, \delta)$ be two points that lie on the curve $\tan^2(x+y) + \cos^2(x+y) + y^2 + 2y = 0$ in the XY -plane. If the distance between P and Q is d , then $\cos d =$

XY -తలంలోని వక్రం $\tan^2(x+y) + \cos^2(x+y) + y^2 + 2y = 0$ పై $P(\alpha, \beta)$, $Q(\gamma, \delta)$ లు రెండు బిందువులు అనుకొందాం. P, Q ల మధ్య దూరం d అయితే, $\cos d =$

Options :

1. 0

2. $(-1)^n, n \in \mathbb{N}$

3. $\pm\pi$

4. $\pm 2n\pi, n \in \mathbb{N}$

Maths - Question 24

Original paper page 13; original question and option regions

$$\tan^{-1} 2 + \cot^{-1}(-3) + \cot^{-1} \frac{1}{3} + \tan^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) =$$

Options :

1. $-\frac{3\pi}{2}$

2. $\frac{\pi}{2}$

3. $-\frac{\pi}{2}$

4. $\frac{3\pi}{2}$

Maths - Question 25

Original paper page 13; original question and option regions

..

$$\text{If } x = -\frac{1}{2}, \sin h^{-1}x + \operatorname{cosech}^{-1}x =$$

..

$$x = -\frac{1}{2} \text{ అయితే, } \sin h^{-1}x + \operatorname{cosech}^{-1}x =$$

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

1. $\log_e \left(\frac{7-3\sqrt{5}}{2} \right)$

2. $\log_e \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2} \right)$

3. $\log_e \left[\frac{(\sqrt{5}-1)(2+\sqrt{3})}{2} \right]$

4. $\log_e \left[\frac{(\sqrt{5}+1)(2+\sqrt{3})}{2} \right]$

Maths - Question 26

Original paper page 14; original question and option regions

$$\text{In } \Delta ABC, \text{ if } \frac{s-a}{11} = \frac{s-b}{12} = \frac{s-c}{13} \text{ then } \tan^2\left(\frac{A}{2}\right) + \tan^2\left(\frac{C}{2}\right) =$$

$$\Delta ABC \text{ లో } \frac{s-a}{11} = \frac{s-b}{12} = \frac{s-c}{13} \text{ అయితే, } \tan^2\left(\frac{A}{2}\right) + \tan^2\left(\frac{C}{2}\right) =$$

Options :

1. $\frac{290}{429}$

2. $\frac{290}{143}$

3. $\frac{143}{33}$

4. $\frac{113}{33}$

Maths - Question 27

Original paper page 15; original question and option regions

$$\text{In } \triangle ABC, (a-b)^2 \sin^2\left(\frac{A+B}{2}\right) + (a+b)^2 \sin^2\left(\frac{C}{2}\right) =$$

$$\triangle ABC \text{ } (a-b)^2 \sin^2\left(\frac{A+B}{2}\right) + (a+b)^2 \sin^2\left(\frac{C}{2}\right) =$$

Options :

1. b^2

2. a^2

3. c^2

4. $a^2 + b^2 - c^2$

Maths - Question 28

Original paper page 15; original question and option regions

In a triangle, if the ex-radii r_1, r_2, r_3 are in the ratio 1:2:3, then its sides are in the ratio

ఒక త్రిభుజము యొక్క బాహ్య వ్యాసార్థములు r_1, r_2, r_3 లు 1:2:3 నిష్పత్తిలో ఉంటే, ఆ త్రిభుజము యొక్క భుజముల నిష్పత్తి

Options :

1. 5:8:9

2. 5:4:3

3. 7:9:11

4. 1:2:3

Maths - Question 29

Original paper page 15; original question and option regions

In ΔABC , if D and E are the mid points of the sides BC and CA respectively, then

$$2(\overline{AD} + \overline{EB}) =$$

ΔABC లో D, E లు వరుసగా BC, CA భుజముల మధ్య బిందువులయితే, అప్పుడు $2(\overline{AD} + \overline{EB}) =$

Maths - Question 30

Original paper page 16; original question and option regions

If $\vec{n} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{m} = \vec{i} - \vec{j}$, $\vec{l} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, then the Cartesian equation of the plane passing through the line of intersection of two planes $\vec{r} \cdot \vec{n} = 1$ and $\vec{r} \cdot \vec{m} = -4$ and perpendicular to the plane $\vec{r} \cdot \vec{l} = -8$ is

$\vec{n} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{m} = \vec{i} - \vec{j}$, $\vec{l} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ అయితే, $\vec{r} \cdot \vec{n} = 1$, $\vec{r} \cdot \vec{m} = -4$ అనే రెండు తలముల ఖండన రేఖ ద్వారా పోతూ, $\vec{r} \cdot \vec{l} = -8$ తలమునకు లంబంగా ఉండే తలమునకు కార్టీసియన్ సమీకరణం

Options :

1. $5x - 20y - 12z - 44 = 0$

2. $x - 2y - 12z - 45 = 0$

3. $5x - 20y - 12z - 47 = 0$

4. $5x - 2y - 12z + 47 = 0$

Maths - Question 31

Original paper page 16; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are vectors of equal magnitude such that $(\vec{a}, \vec{b}) = \alpha, (\vec{b}, \vec{c}) = \beta, (\vec{c}, \vec{a}) = \gamma$ then the minimum value of $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma$ is

సమాన పరిమాణంగల సదిశలు $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు $(\vec{a}, \vec{b}) = \alpha, (\vec{b}, \vec{c}) = \beta, (\vec{c}, \vec{a}) = \gamma$ అయ్యేటట్లుగా ఉంటే, $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma$ యొక్క కనిష్ట విలువ

Maths - Question 32

Original paper page 17; original question and option regions

In ΔABC if $A(\vec{\alpha})$, $B(\vec{\beta})$ and $C(\vec{\gamma})$ are the position vectors of the vertices, then the length of the perpendicular from A to BC is

ΔABC లో $A(\vec{\alpha})$, $B(\vec{\beta})$ మరియు $C(\vec{\gamma})$ లు శీర్షముల స్థానదిశలైతే, A నుండి BC కి గీచిన లంబం పొడవు

Options :

1. $|\vec{\alpha} \times \vec{\beta}| + |\vec{\beta} \times \vec{\gamma}| + |\vec{\gamma} \times \vec{\alpha}|$

2. $|\vec{\alpha} \times \vec{\beta} + \vec{\beta} \times \vec{\gamma} + \vec{\gamma} \times \vec{\alpha}|$

3. $\frac{|\vec{\alpha} \times \vec{\beta} + \vec{\beta} \times \vec{\gamma} + \vec{\gamma} \times \vec{\alpha}|}{|\vec{\alpha} - \vec{\beta}|}$

4. $\frac{|\vec{\alpha} \times \vec{\beta} + \vec{\beta} \times \vec{\gamma} + \vec{\gamma} \times \vec{\alpha}|}{|\vec{\gamma} - \vec{\beta}|}$

Maths - Question 33

Original paper page 18; original question and option regions

If $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ are three non-coplanar vectors, then match the items of List-I with those of List-II.

List - I

- A) $[\vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a} \quad \vec{a} \times \vec{b}] =$
 B) $[\vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{a} \times \vec{c} \quad \vec{b}] =$
 C) $[\vec{a} + \vec{b} \quad \vec{b} + \vec{c} \quad \vec{c} + \vec{a}] =$
 D) For three mutually perpendicular unit vectors
 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$:
 $[(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \quad \vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a}] =$

List - II

- I) $[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}]^2$
 II) $2[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}]$
 III) $[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}]$
 IV) $[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}][\vec{a} \cdot \vec{b}]$
 V) 0

$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ లు మూడు అతలీయ సదిశలైతే, జాబితా-I లోని అంశములను, జాబితా-II లోని అంశములతో జతచేయండి.

జాబితా - I

- A) $[\vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a} \quad \vec{a} \times \vec{b}] =$
 B) $[\vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{a} \times \vec{c} \quad \vec{b}] =$
 C) $[\vec{a} + \vec{b} \quad \vec{b} + \vec{c} \quad \vec{c} + \vec{a}] =$
 D) మూడు పరస్పరం లంబంగా ఉన్న యూనిట్ సదిశలు
 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ లకు :
 $[(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \quad \vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a}] =$

జాబితా - II

- I) $[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}]^2$
 II) $2[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}]$
 III) $[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}]$
 IV) $[\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}][\vec{a} \cdot \vec{b}]$
 V) 0

The correct answer is

సరైన సమాధానము

Maths - Question 34

Original paper page 19; original question and option regions

$\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ are three unit vectors such that no two of them are collinear. If $\vec{b} = 2\{\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})\}$ and α is the angle between $\vec{a}, \vec{c}$ and β is the angle between $\vec{a}, \vec{b}$ then $\cos(\alpha + \beta) =$

వాటిలో ఏ రెండూ సరేభీయము కానట్లుగా $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు మూడు యూనిట్ సదిశలు. $\vec{b} = 2\{\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})\}$ అవుతూ, $\vec{a}, \vec{c}$ ల మధ్య కోణం α మరియు $\vec{a}, \vec{b}$ ల మధ్య కోణం β అయితే, అప్పుడు $\cos(\alpha + \beta) =$

Options :

1. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
2. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
3. $\frac{1}{2}$
4. $-\frac{1}{2}$

Maths - Question 35

Original paper page 19; original question and option regions

If the variance of 6, 7, 8, 9, 10, 11 is σ^2 , then the variance of 112, 114, 116, 118, 120, 122 is

6, 7, 8, 9, 10, 11 ల విస్తృతి σ^2 అయితే, 112, 114, 116, 118, 120, 122 ల యొక్క విస్తృతి

Maths - Question 36

Original paper page 20; original question and option regions

Consider the frequency distribution

C.I.	75-175	175-275	275-375	375-475	475-575	575-675	675-775
f_i	3	2	1	0	1	2	3

If the variance of this distribution is 60000, then the coefficient of variation of the distribution is

ఈ క్రింది పౌనఃపున్య విభాజనము పరిశీలించండి.

తరగతి అంతరం	75-175	175-275	275-375	375-475	475-575	575-675	675-775
f_i	3	2	1	0	1	2	3

ఈ విభాజనము విస్తృతి 60000 అయితే, ఈ విభాజనం యొక్క విచలనాంకము

Options :

1. 60

2. $\frac{400\sqrt{6}}{17}$ 3. $\frac{400\sqrt{6}}{9}$

4. 595.75

Maths - Question 37

Original paper page 20; original question and option regions

If two numbers a and b are chosen from the set of integers 1 to 39, then the probability that those numbers satisfy the equation $7a - 9b = 0$ is

1 నుండి 39 వరకు గల సంఖ్యల సమితి నుండి a, b అనే రెండు సంఖ్యలను ఎంపిక చేసినప్పుడు, ఆ సంఖ్యలు $7a - 9b = 0$ సమీకరణాన్ని తృప్తిపరచే సంభావ్యత

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

1. $\frac{1}{742}$

2. $\frac{4}{743}$

3. $\frac{4}{741}$

4. $\frac{5}{741}$

Maths - Question 38

Original paper page 21; original question and option regions

Two balls are drawn from an urn containing 7 white, 6 red and 8 black balls one after the other without replacement. Then the probability that atleast one of them is white, is

ఒక పాత్ర నందు గల 7 తెలుపు, 6 ఎరుపు మరియు 8 నలుపు రంగుతోనున్న బంతుల నుండి ఒకదాని తరువాత మరొకటిగా రెండు బంతులను, తీసిన బంతిని మరల పాత్రలో ఉంచకుండా తీసినారు. అయితే ఆ రెండు బంతులలో కనీసం ఒకటి తెలుపురంగు బంతి కావడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{4}{9}$

2. $\frac{13}{30}$

3. $\frac{11}{30}$

4. $\frac{17}{30}$

Maths - Question 39

Original paper page 22; original question and option regions

In a manufacturing company, three machines A, B and C respectively produce 20%, 30% and 50% of the total product. The defective products from A, B and C are respectively 5%, 3% and 2%. If an article produced by the company is selected at random and is found to be defective, then the probability that it is produced by machine B is

ఒక వస్తు తయారీ కంపెనీలోని మూడు యంత్రాలు A, B, C లు మొత్తం ఉత్పత్తిలో వరుసగా 20%, 30%, 50% ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ యంత్రాలు A, B, C ల నుండి తయారైన వస్తువులలో వరుసగా 5%, 3%, 2%లు దోషం కలిగినట్టివి. ఆ కంపెనీ తయారుచేసిన ఒక వస్తువును యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేసినప్పుడు అది దోషం కలిగినట్టిదని కనుగొంటే, ఆ వస్తువు యంత్రం B తయారుచేసినదయ్యే సంభావ్యత

Options :

$$1. \frac{10}{29}$$

$$2. \frac{8}{29}$$

$$3. \frac{9}{29}$$

$$4. \frac{11}{29}$$

Maths - Question 40

Original paper page 22; original question and option regions

The variance of the random variable X having the following distribution

$X = k :$	-2	-1	0	1	2
$P(X = k) :$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

is

ఈ క్రింది విభాజనంను గలిగిన యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క విస్తృతి

$X = k :$	-2	-1	0	1	2
$P(X = k) :$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Maths - Question 41

Original paper page 23; original question and option regions

Given that the probability of a man hitting a target with a gun is $\frac{1}{3}$. If he fires 8 times, then the probability of his hitting the target atleast twice is

ఒక వ్యక్తి ఒక లక్ష్యాన్ని తుపాకీతో కొద్దే సంభావ్యత $\frac{1}{3}$ అని ఇచ్చారు. ఆ వ్యక్తి 8 సార్లు పేల్చగా, కనీసం రెండుసార్లు అతడు లక్ష్యాన్ని ఛేదించే సంభావ్యత

Options :

1. $5\left(\frac{2}{3}\right)^8$

2. $1 - 5\left(\frac{2}{3}\right)^8$

3. $\left(\frac{2}{3}\right)^8$

4. $\left(\frac{3}{8}\right)^4$

Maths - Question 42

Original paper page 24; original question and option regions

A variable line 'L' passing through the origin cuts two parallel lines $x - y + 10 = 0$ and $x - y + 20 = 0$ at two points A and B respectively. If P is a point on line 'L' such that OA, OP, OB are in harmonic progression, then the locus of P is

మూలబిందువు గుండాపోయే చరరేఖ 'L', $x - y + 10 = 0$ మరియు $x - y + 20 = 0$ అనే రెండు సమాంతర రేఖలను వరుసగా A, B బిందువుల వద్ద ఖండిస్తోంది. OA, OP, OB లు హరాత్మక శ్రేణిలో ఉండేటట్లు, L రేఖపై P అనే బిందువు ఉంటే, P యొక్క బిందుపథము

Options :

1. $3x + 3y + 40 = 0$

2. $3x + 3y + 20 = 0$

3. $3x - 3y + 40 = 0$

4. $3x - 3y + 20 = 0$

Maths - Question 43

Original paper page 24; original question and option regions

When the coordinate axes are rotated through an angle of 45° about the origin in the positive direction, if the transformed equation of a curve is $17x^2 - 16xy + 17y^2 = 225$, then the original equation of that curve is

మూలబిందువు దృష్ట్యా నిరూపక అక్షములను 45° కోణంతో ధనదిశలో భ్రమణం చేసినప్పుడు ఒక వక్రము యొక్క పరివర్తిత సమీకరణము $17x^2 - 16xy + 17y^2 = 225$ అయితే, ఆ వక్రము యొక్క అసలు లేదా మూల సమీకరణము

Options :

1. $25x^2 + 9y^2 = 225$
2. $9x^2 - 25y^2 = 225$
3. $25x^2 - 16xy + 9y^2 = 225$
4. $9x^2 + 25y^2 = 225$

Maths - Question 44

Original paper page 25; original question and option regions

The vertex A of a triangle lies on the lines $x + y = 1$ and $2x + 3y = 6$. If the orthocentre of the triangle is $O\left(\frac{3}{7}, \frac{22}{7}\right)$, then the equation of OA in the normal form is

$x + y = 1$ మరియు $2x + 3y = 6$ రేఖలపై ఒక త్రిభుజశీర్షము A ఉంటుంది. ఆ త్రిభుజము యొక్క లంబకేంద్రము $O\left(\frac{3}{7}, \frac{22}{7}\right)$ అయితే, అభిలంబరూపంలో OA యొక్క సమీకరణము

Options :

1. $x \cos \alpha + y \sin \alpha = 7; \alpha = \tan^{-1} \frac{1}{7}$
2. $x \cos \alpha + y \sin \alpha = \frac{13}{\sqrt{17}}; \alpha = \tan^{-1} \left(\frac{1}{4} \right)$
3. $x \cos \alpha + y \sin \alpha = \frac{13}{4}; \alpha = \tan^{-1} \left(\frac{13}{\sqrt{17}} \right)$
4. $x \cos \alpha + y \sin \alpha = \frac{13}{\sqrt{17}}; \alpha = \tan^{-1} (4)$

Maths - Question 45

Original paper page 25; original question and option regions

The equation of the line passing through the point of intersection of the lines $2x + 3y + 6 = 0$, $3x - y - 13 = 0$ and parallel to the line $3x - 4y + 5 = 0$ is

$2x + 3y + 6 = 0$, $3x - y - 13 = 0$ రేఖల ఖండన బిందువు గుండాపోతూ, $3x - 4y + 5 = 0$ రేఖకు సమాంతరంగా ఉండే సరళరేఖా సమీకరణము

Options :

1. $3x - 4y + 75 = 0$

2. $3x - 4y + 15 = 0$

3. $3x - 4y + 25 = 0$

4. $3x - 4y - 25 = 0$

Maths - Question 46

Original paper page 26; original question and option regions

If O, G, S are respectively the orthocentre, centroid and circumcentre of a triangle whose vertices are A(2, 3), B(2, 4) and C(4, 3), then $AO^2 + 9BG^2 + 4CS^2 =$

A(2, 3), B(2, 4), C(4, 3) లను శీర్షాలుగా గల ఒక త్రిభుజం యొక్క లంబకేంద్రం, కేంద్రభాసము, పరికేంద్రాలు వరుసగా O, G, S అయితే, $AO^2 + 9BG^2 + 4CS^2 =$

Options :

1. $\frac{77}{36}$

2. 13

3. $\frac{8}{9}$

4. $\frac{5}{4}$

Maths - Question 47

Original paper page 26; original question and option regions

If two sides of a triangle are given by $3x^2 - 5xy + 2y^2 = 0$ and its orthocentre is $(2, 1)$, then the equation of the third side of the triangle is

$3x^2 - 5xy + 2y^2 = 0$ సూచించు రేఖలు ఒక త్రిభుజము యొక్క రెండు భుజాలు అవుతూ, దాని లంబకేంద్రము $(2, 1)$ అయితే, ఆ త్రిభుజపు మూడవ భుజము సమీకరణము

Options :

1. $5x - 10y + 1 = 0$

2. $10x + 5y - 1 = 0$

3. $5x - 10y = 21$

4. $10x + 5y = 21$

Maths - Question 48

Original paper page 27; original question and option regions

The equation of the pair of lines joining the origin to the points of intersection of two circles $x^2 + y^2 - 4x + 8y + 5 = 0$ and $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 3 = 0$ is

$x^2 + y^2 - 4x + 8y + 5 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 3 = 0$ వృత్తాల ఖండన బిందువులను మూలబిందువుతో కలుపగా ఏర్పడే రేఖాయుగ్మ సమీకరణము

Options :

1. $13x^2 + 6xy - 28y^2 = 0$

2. $xy - 28y^2 = 0$

3. $(x + 4)(x - 5) = 0$

4. $13x^2 + 68xy - 28y^2 = 0$

Maths - Question 49

Original paper page 27; original question and option regions

If the circle $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ ($c > 0$) touches both the coordinate axes and lies in the third quadrant, then the length of the chord intercepted by the circle on the line $x + y + \sqrt{c} = 0$ is

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ ($c > 0$) అనే వృత్తం, నిరూపకాక్షాలను రెండింటిని స్పృశిస్తూ, మూడవ పాదంలో ఉంటే, $x + y + \sqrt{c} = 0$ రేఖపై ఈ వృత్తం ఏర్పరచే జ్యా యొక్క పొడవు

Options :

1. $\sqrt{2c}$

2. c

3. $\sqrt{c}$

4. $\sqrt{\frac{c}{2}}$

Maths - Question 50

Original paper page 28; original question and option regions

If the shortest distance from $(2, -14)$ to the circle $x^2 + y^2 + 6x + 4y - 12 = 0$ is d and the length of the tangent drawn from the same point to the circle is l , then $\sqrt{d+l} =$

$(2, -14)$ నుండి $x^2 + y^2 + 6x + 4y - 12 = 0$ వృత్తానికి గల కనిష్ఠ దూరం d మరియు ఆవృత్తానికి అదే బిందువు నుండి గీచిన స్పర్శరేఖ పొడవు l అయితే, $\sqrt{d+l} =$

Options :

1. 13

2. $2\sqrt{5}$

3. 12

4. 5

Maths - Question 51

Original paper page 28; original question and option regions

The number of common tangents to the circles $x^2 + y^2 - 4x - 2y + k = 0$ and $x^2 + y^2 - 6x - 4y + l = 0$ having radii 2 and 3 respectively, is

$x^2 + y^2 - 4x - 2y + k = 0$, $x^2 + y^2 - 6x - 4y + l = 0$ వృత్తాల వ్యాసార్థాలు వరుసగా 2, 3 అయితే, వాటి ఉమ్మడి స్పర్శరేఖల సంఖ్య

Options :

1. 4

2. 2

3. 3

4. 1

Maths - Question 52

Original paper page 28; original question and option regions

The centre of the circle which intersects the circle $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ orthogonally and passes through the point $(2, 0)$ and touches the X-axis is

$x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ వృత్తాన్ని లంబచ్ఛేదనం చేస్తూ, $(2, 0)$ బిందువుగుండాపోతూ మరియు X-అక్షాన్ని స్పృశించే వృత్తము యొక్క కేంద్రం

Maths - Question 53

Original paper page 29; original question and option regions

If from any point on the circle $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$, tangents are drawn to the circle $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c \sin^2 \alpha + (g^2 + f^2) \cos^2 \alpha = 0$, $\left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$ then the angle between those tangents is

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ అనే వృత్తంపై నుండి ఏ బిందువునుంచైనా,

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c \sin^2 \alpha + (g^2 + f^2) \cos^2 \alpha = 0$, $\left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$ వృత్తానికి స్పర్శరేఖలు గీస్తే, ఆ

స్పర్శరేఖల మధ్యకోణం

Options :

1. $\frac{\pi}{4}$

2. $\frac{\pi}{3}$

3. 2α

4. α

Maths - Question 54

Original paper page 29; original question and option regions

If the double ordinate of the parabola $y^2 = 8x$ is of length 16, then the angle subtended by it at the vertex of the parabola is

$y^2 = 8x$ పరావలయము యొక్క ద్వి- y -నిరూపకం పొడవు 16 అయితే, అది పరావలయం యొక్క శీర్షము వద్ద ఏర్పరచే కోణము

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

1. $\frac{\pi}{2}$

2. $\frac{\pi}{3}$

3. $\frac{3\pi}{4}$

4. $\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 55

Original paper page 30; original question and option regions

If P and the origin are the points of intersection of the parabolas $y^2 = 32x$ and $2x^2 = 27y$, and if θ is the acute angle between these curves at P then $5\sqrt{\tan \theta} =$

$y^2 = 32x$, $2x^2 = 27y$ అనే పరావలయాల ఖండన బిందువులు P మరియు మూలబిందువులవుతూ, P వద్ద ఈ వక్రాల మధ్య గల లఘుకోణం θ అయితే, అప్పుడు $5\sqrt{\tan \theta} =$

Options :

1. 2
2. $2\sqrt{3}$
3. $3\sqrt{2}$
4. 3

Maths - Question 56

Original paper page 30; original question and option regions

If the latus rectum of an ellipse subtends a right angle at the centre of that ellipse, then the eccentricity of that ellipse is

ఒక దీర్ఘ వృత్తము యొక్క నాభిలంబము, ఆ దీర్ఘ వృత్త కేంద్రము వద్ద లంబకోణము చేస్తుంటే, ఆ దీర్ఘ వృత్తము యొక్క ఉత్కేంద్రత

Maths - Question 57

Original paper page 31; original question and option regions

If the tangent at the point $(1, 2)$ on the ellipse $3x^2 + 4y^2 = 19$ is also a tangent to the parabola $y^2 - kx = 0$, then $k =$

దీర్ఘవృత్తము $3x^2 + 4y^2 = 19$ పై $(1, 2)$ వద్ద గీయబడిన స్పర్శరేఖ, $y^2 - kx = 0$ పరావలయమునకు కూడా స్పర్శరేఖ అయిన, $k =$

Options :

1. $\frac{57}{16}$

2. $\frac{-57}{64}$

3. $\frac{57}{64}$

4. $\frac{-57}{16}$

Maths - Question 58

Original paper page 32; original question and option regions

If the equation of one asymptote of the hyperbola $14x^2 + 38xy + 20y^2 + x - 7y - 91 = 0$ is $7x + 5y - 3 = 0$, then the other asymptote is

$14x^2 + 38xy + 20y^2 + x - 7y - 91 = 0$ ను సూచించే అతిపరావలయపు అనంత స్పర్శరేఖలలో ఒకదాని సమీకరణము $7x + 5y - 3 = 0$ అయితే, రెండవ అనంత స్పర్శరేఖ

Options :

1. $2x - 4y + 1 = 0$

2. $2x + 4y + 1 = 0$

3. $2x - 4y - 1 = 0$

4. $2x + 4y - 1 = 0$

Maths - Question 59

Original paper page 32; original question and option regions

If the mid points of the sides AB, BC, CA of a triangle are $(1, 5, -1)$, $(0, 4, -2)$, $(2, 3, 4)$ respectively, then the length of the median drawn from C to AB is

ఒక త్రిభుజము యొక్క భుజాలు AB, BC, CA ల మధ్య బిందువులు వరుసగా $(1, 5, -1)$, $(0, 4, -2)$, $(2, 3, 4)$ లు అయితే, C నుండి AB కి గీయబడిన మధ్యగత రేఖ పొడవు

Options :

1. $\sqrt{29}$

2. $\sqrt{27}$

3. $\sqrt{5}$

4. 5

Maths - Question 60

Original paper page 33; original question and option regions

If a line makes angles $\frac{\pi}{4}$ and $\frac{\pi}{3}$ with Y-axis and Z-axis respectively, then the obtuse angle made by that line with X-axis is

ఒక రేఖ Y-అక్షము మరియు Z-అక్షములతో చేయు కోణములు వరుసగా $\frac{\pi}{4}$ మరియు $\frac{\pi}{3}$ అయితే, ఆ రేఖ X-అక్షముతో చేయు అధిక కోణము

Options :

1. $\frac{\pi}{3}$

2. $\frac{2\pi}{3}$

3. $\frac{\pi}{6}$

4. $\frac{5\pi}{6}$

Maths - Question 61

Original paper page 33; original question and option regions

The equation of the plane bisecting the line segment joining the points $(2, 0, 6)$ and $(-6, 2, 4)$ and perpendicular to it, is

$(2, 0, 6)$ మరియు $(-6, 2, 4)$ బిందువులను కలిపే రేఖా ఖండాన్ని సమద్విఖండన చేస్తూ మరియు దానికి లంబంగా ఉండే తలం యొక్క సమీకరణం

Options :

1. $2x - y + 4z - 15 = 0$

2. $4x - y + 3z - 6 = 0$

3. $4x - y + z + 4 = 0$

4. $x - 2y + 3z - 11 = 0$

Maths - Question 62

Original paper page 34; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}}{\tan^2 2x} =$$

Options :

1. 3

2. $\frac{3}{2}$

3. $\frac{3}{4}$

4. $\frac{3}{16}$

Maths - Question 63

Original paper page 34; original question and option regions

If the function f defined by $f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{if } x \leq 0, \\ 3x + \alpha & \text{if } 0 < x < 2, \\ \beta x + 3 & \text{if } 2 \leq x \leq 4, \\ 11 & \text{if } x > 4 \end{cases}$

where α and β are real constants, is continuous on $\mathbb{R}$, then $\alpha^2 + \beta^2 =$

α, β లు వాస్తవ స్థిరాంకాలయినప్పుడు

$$f(x) = \begin{cases} \cos x & , \quad x \leq 0 \text{ అయితే} \\ 3x + \alpha & , \quad 0 < x < 2 \text{ అయితే} \\ \beta x + 3 & , \quad 2 \leq x \leq 4 \text{ అయితే} \\ 11 & , \quad x > 4 \text{ అయితే} \end{cases}$$

గా నిర్వచితమైన f అనే ప్రమేయము $\mathbb{R}$ పై అవిచ్ఛిన్నమైతే, $\alpha^2 + \beta^2 =$

Maths - Question 64

Original paper page 35; original question and option regions

If $f : [0, 3] \rightarrow [0, 3]$ is defined by $f(x) = \begin{cases} 1+x, & 0 \leq x \leq 2 \\ 3-x, & 2 < x \leq 3 \end{cases}$

then $f \circ f$ is

$f : [0, 3] \rightarrow [0, 3]$ అనే ప్రమేయం $f(x) = \begin{cases} 1+x, & 0 \leq x \leq 2 \\ 3-x, & 2 < x \leq 3 \end{cases}$

గా నిర్వచించబడితే, అప్పుడు $f \circ f$ అనేది

Options :

Continuous at $x = 1$

1. $x = 1$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నము

Continuous at $x = 2$

2. $x = 2$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నము

Discontinuous at $x = 1$ and $x = 2$

3. $x = 1$ మరియు $x = 2$ వద్ద విచ్ఛిన్నము

Continuous on $[0, 3]$

4. $[0, 3]$ పై అవిచ్ఛిన్నము

Maths - Question 65

Original paper page 35; original question and option regions

If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is a differentiable function such that $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$ for all $x, y \in \mathbb{R}$ and if $f'(4) = 24$ and $f'(0) = 3$, then $f(4) =$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ప్రమేయం అవకలనీయం అవుతూ ప్రతి $x, y \in \mathbb{R}$ కీ $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$ మరియు $f'(4) = 24, f'(0) = 3$ అవుతుంటే, అప్పుడు $f(4) =$

Maths - Question 66

Original paper page 36; original question and option regions

$$\frac{d}{dx} \left[x^{\sin x} + (\sin x)^x \right] =$$

Options :

1. $x^{\sin x} \left[\frac{\sin x}{x} + \cos x \log x \right] + (\sin x)^x \left[x \tan x + \log(\sin x) \right]$

2. $x^{\sin x} \left[x \tan x + \cos x \log x \right] + (\sin x)^x \left[\frac{\sin x}{x} + \log(\sin x) \right]$

3. $x^{\sin x} \left[\frac{x}{\sin x} + \cos x \log x \right] + (\sin x)^x \left[x \cot x + \log(\sin x) \right]$

4. $x^{\sin x} \left[\frac{\sin x}{x} + \sin x \log x \right] + (\sin x)^x \left[x \cot x + \log(\cos x) \right]$

Maths - Question 67

Original paper page 36; original question and option regions

If $x = a(t + \sin t)$ and $y = a(1 - \cos t)$, then $\frac{d^2y}{dx^2} =$

$x = a(t + \sin t)$ మరియు $y = a(1 - \cos t)$ అయితే, $\frac{d^2y}{dx^2} =$

Maths - Question 68

Original paper page 37; original question and option regions

If θ is an angle between the curves $x^2 + 4y = 0$ and $xy = 2$, then $\tan \theta =$

$x^2 + 4y = 0$ మరియు $xy = 2$ అనే వక్రాల మధ్య గల ఒక కోణం θ అయితే, $\tan \theta =$

Options :

1. -1

2. $\frac{1}{3}$

3. $\frac{1}{2}$

4. 3

Maths - Question 69

Original paper page 37; original question and option regions

If the function $f(x) = x^3 + 2px^2 + 27x + 16$ is strictly increasing for all $x \in \mathbb{R}$, then the range of p is

ప్రతి $x \in \mathbb{R}$ కి ప్రమేయం $f(x) = x^3 + 2px^2 + 27x + 16$ శుద్ధ ఆరోహణమైతే, p యొక్క వ్యాప్తి

Maths - Question 70

Original paper page 38; original question and option regions

If $f(x) = \sqrt{x}$ and $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ for $x \in [3, 12]$, then the value of $c \in (3, 12)$ for which

$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(12) - f(3)}{g(12) - g(3)}$ holds, is

$x \in [3, 12]$ కి $f(x) = \sqrt{x}$ మరియు $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ అయితే $\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(12) - f(3)}{g(12) - g(3)}$ అయ్యేట్లుండే

$c \in (3, 12)$ యొక్క విలువ

Options :

1. 7.5

2. 4.8

3. 6

4. 9

Maths - Question 71

Original paper page 38; original question and option regions

If the distance s described in time ' t ' by a particle moving on a straight line is given by $s = t^5 - 40t^3 + 30t^2 + 80t - 250$, then its minimum acceleration is

ఒక కణం ఒక సరళరేఖ వెంబడి ' t ' కాలంలో పోవు దూరం s ను $s = t^5 - 40t^3 + 30t^2 + 80t - 250$ గా ఇస్తే, ఆ కణం యొక్క కనిష్ఠ త్వరణము

Maths - Question 72

Original paper page 39; original question and option regions

If $g\left(\frac{t+1}{2t+1}\right) = t+1$, then $\int g(x) dx =$

$g\left(\frac{t+1}{2t+1}\right) = t+1$ అయితే, $\int g(x) dx =$

Options :

1. $\frac{x^2}{2} + c$

2. $\log_e(2x-1) + \frac{1}{2}\log_e|(x+1)| + c$

3. $\frac{1}{2}\log_e\left|\left(\frac{x+1}{2x+1}\right)\right| + c$

4. $\frac{x}{2} + \frac{1}{4}\log_e|2x-1| + c$

AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 73

Original paper page 39; original question and option regions

⌵

$$\int \frac{x^8 - 9x^2 + 18}{x^4 - 3x^2 + 3} dx =$$

Maths - Question 74

Original paper page 40; original question and option regions

$$\int \frac{x^4 + 1}{1 + x^6} dx =$$

Options :

1. $\tan^{-1}(x^3) + \tan^{-1}x + c$

2. $\frac{1}{3}\tan^{-1}x + \tan^{-1}x^3 + c$

3. $3\tan^{-1}x^3 + \tan^{-1}x + c$

4. $\tan^{-1}x + \frac{1}{3}\tan^{-1}x^3 + c$

Maths - Question 75

Original paper page 40; original question and option regions

$$\int (\log x)^3 x^5 dx =$$

Options :

1. $x^6 \left[\frac{(\log x)^3}{12} - \frac{1}{6}(\log x)^2 + \frac{1}{6}\log x - \frac{1}{36} \right] + c$

2. $x^6 \left[\frac{(\log x)^3}{6} - \frac{1}{18}(\log x)^2 + \frac{\log x}{12} - \frac{1}{36} \right] + c$

3. $x^6 \left[\frac{(\log x)^3}{6} + \frac{1}{12}(\log x)^2 - \frac{\log x}{12} + \frac{1}{36} \right] + c$

4. $x^6 \left[\frac{(\log x)^3}{6} - \frac{(\log x)^2}{12} + \frac{\log x}{36} - \frac{1}{216} \right] + c$

Maths - Question 76

Original paper page 41; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \left(1 + \frac{2^2}{n^2} \right) \dots \left(1 + \frac{n^2}{n^2} \right) \right]^{\frac{1}{n}} =$$

Options :

1. $3e^{\frac{\pi-4}{6}}$

2. $2e^{\frac{\pi-2}{4}}$

3. $2e^{\frac{\pi-4}{2}}$

4. $4e^{\frac{\pi-4}{4}}$

Maths - Question 77

Original paper page 41; original question and option regions

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{\sqrt{1 + \cos x \sin x}} =$$

Options :

1. $\sqrt{2} \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

2. $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

3. $\sqrt{2} \sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

4. $\sqrt{2} \sin^{-1}(\sqrt{3})$

Maths - Question 78

Original paper page 42; original question and option regions

The area (in square units) bounded by the curves $y = 2x^2$ and $y = \text{Max} \{x - [x], x + |x|\}$ in between the lines $x = 0$ and $x = 2$ is

$x = 0$ మరియు $x = 2$ రేఖల మధ్య $y = 2x^2$ మరియు $y = \text{గరిష్ఠ} \{x - [x], x + |x|\}$ అనే వక్రాలతో పరిబద్ధమయ్యే ప్రాంతం వైశాల్యం (చదరపు యూనిట్లలో)

Options :

1. $\frac{4}{3}$

2. $\frac{1}{2}$

3. 1

4. 2

Maths - Question 79

Original paper page 42; original question and option regions

If a and b are arbitrary constants, then the differential equation having $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ as its general solution is

a, b లు యాదృచ్ఛిక స్థిరాంకాలయితే, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ను సాధారణ సాధనగా కలిగిన అవకలన సమీకరణము

Maths - Question 80

Original paper page 43; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\frac{dx}{dy} + \frac{x}{y} = x^2$ is

$$\frac{dx}{dy} + \frac{x}{y} = x^2 \text{ అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన}$$